

Aufgabe 1: $n = 10^{23}$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 5) $n = 10^{23}$, $V_1 = 1\text{ m}^3$, $V_2 = 2\text{ m}^3$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 2) $Q_1 = n k_B T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot \ln(2) = 287\text{ J}$

Aufgabe 2: $n = 10^{23}$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 5) $n = 10^{23}$, $V_1 = 1\text{ m}^3$, $V_2 = 2\text{ m}^3$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 2) $Q_1 = n k_B T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot \ln(2) = 287\text{ J}$

Aufgabe 3: $n = 10^{23}$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 5) $n = 10^{23}$, $V_1 = 1\text{ m}^3$, $V_2 = 2\text{ m}^3$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 2) $Q_1 = n k_B T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot \ln(2) = 287\text{ J}$

Aufgabe 4: $n = 10^{23}$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 5) $n = 10^{23}$, $V_1 = 1\text{ m}^3$, $V_2 = 2\text{ m}^3$
 Gegeben: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 300\text{ K}$
 Gesucht: Q_1 , Q_2 , W
 Lösung:
 $Q_1 = n k_B T_1 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $Q_2 = n k_B T_2 = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414\text{ J}$
 $W = Q_1 - Q_2 = 0\text{ J}$
 2) $Q_1 = n k_B T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot \ln(2) = 287\text{ J}$